

EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
GUIA DE CORRECÇÃO

Cursos: LECT, LEMT

Turmas: LECT11, LECT12, LECT13, LEMT11, LEMT12

Ano lectivo: 2021-2º Semestre

Docentes: Grupo de disciplina

2ª Época

Data: 24-Jan-2022

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Estude a monotonia da sucessão $a_n = \frac{3n+1}{n+2}$.

Resolução: Vamos estudar o sinal da diferença $a_{n+1} - a_n$:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{3(n+1)+1}{(n+1)+2} - \frac{3n+1}{n+2} = \frac{3n+4}{n+3} - \frac{3n+1}{n+2} \\ &= \frac{(n+2)(3n+4) - (n+3)(3n+1)}{(n+3)(n+2)} = \frac{5}{(n+3)(n+2)} > 0, \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Portanto, a sucessão é monótona crescente.

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital calcule: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$.

Resolução: O limite apresenta uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. Assim,

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x(x-4)}{(x-4)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x}{x+1} = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}.$$

3. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} m - x^2, & \text{se } x < -2 \\ 4 + 5x, & \text{se } x = -2 \\ x^2 - x - 12, & \text{se } x > -2 \end{cases}$.

Determine o valor de m tal que $f(x)$ seja uma função contínua em $x = -2$.

Resolução: Para que a função f seja contínua em $x = -2$ é necessário e suficiente que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2)$. Assim,

- $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (m - x^2) = m - (-2)^2 = m - 4;$
- $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (x^2 - x - 12) = 4 + 2 - 12 = -6;$
- $f(-2) = 4 + 5 \cdot (-2) = 4 - 10 = -6.$

Portanto,

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = f(-2) \implies m - 4 = -6 \implies m = -6 + 4 \implies \boxed{m = -2}$$

4. **[60 Pontos]** Ache a derivada da função $f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

Resolução:

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)'}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} = \frac{\frac{(1-x) + (1+x)}{(1-x)^2}}{\frac{(1-x)^2 + (1+x)^2}{(1-x)^2}} = \frac{2}{(1-x)^2} \cdot \frac{(1-x)^2}{1-2x+x^2+1+2x+x^2} = \frac{2}{2+2x^2} = \frac{1}{1+x^2}.$$

5. **[60 Pontos]** Escreva a equação da recta tangente à curva $f(x) = x^2 + 5x - 1$ no ponto $P(3, 23)$.

Resolução:

- $f'(x) = 2x + 5 \implies f'(3) = 2 \cdot 3 + 5 = 11$;
- $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \implies y - 23 = 11(x - 3) \iff y = 11x - 33 + 23 \implies \boxed{y = 11x - 10}.$

6. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$$

Resolução: $f'(x) = 3x^2 - 6x$

$$f'(x) = 0 \iff 3x^2 - 6x = 0 \iff 3x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \vee x = 2$$

Portanto, os únicos pontos críticos de f são $x = 0$ e $x = 2$. Assim,

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$

Concluimos então que

- A função $f(x)$ é crescente em $x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ e decrescente em $x \in (0, 2)$.
- A função $f(x)$ tem como máximo local $f(0) = 5$ e mínimo local $f(2) = 1$.

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x^2 \ln x dx$

(b) $\int \frac{x dx}{\sqrt{4+x^2}}$

(c) $\int \frac{x-9}{(x+5)(x-2)} dx$

Resolução:

(a) Seja $u = \ln x \implies du = \frac{1}{x} dx$ e $dv = x^2 dx \implies v = \frac{x^3}{3}$. Assim,

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln x dx &= uv - \int v du = \ln x \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{3} + C = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C \end{aligned}$$

(b) Seja $4 + x^2 = t^2 \implies 2x dx = 2t dt \implies x dx = t dt$. Temos então,

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{4+x^2}} = \int \frac{t dt}{\sqrt{t^2}} = \int \frac{t dt}{t} = \int dt = t + C = \sqrt{4+x^2} + C.$$

(c) $\frac{x-9}{(x+5)(x-2)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x-2} \implies x-9 = A(x-2) + B(x+5)$

- Para $x = -5$ tem-se: $-5 - 9 = A(-5 - 2) + B(-5 + 5) \Rightarrow -14 = -7A \Rightarrow A = 2$;
- Para $x = 2$ tem-se: $2 - 9 = A(2 - 2) + B(2 + 5) \Rightarrow -7 = 7B \Rightarrow b = -1$.

Portanto,

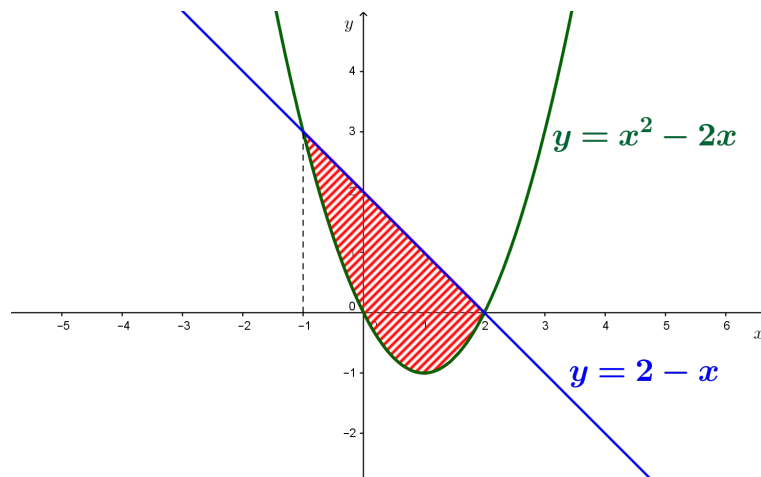
$$\int \frac{x-9}{(x+5)(x-2)} dx = \int \frac{2dx}{x+5} + \int \frac{(-1)dx}{x-2} = 2 \int \frac{dx}{x+5} - \int \frac{dx}{x-2} = 2 \ln |x+5| - \ln |x-2| + C$$

8. **[60 Pontos]** Calcule a área da região plana limitada pelas linhas $y = x^2 - 2x$ e $y = 2 - x$. Faça o esboço da figura.

Resolução: Encontremos os pontos de intersecção das duas curvas:

$$x^2 - 2x = 2 - x \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x+1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = -1 \vee x = 2$$

Temos então



$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 [(2-x) - (x^2-2x)] dx = \int_{-1}^2 (2+x-x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + 2 - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Bom Trabalho!